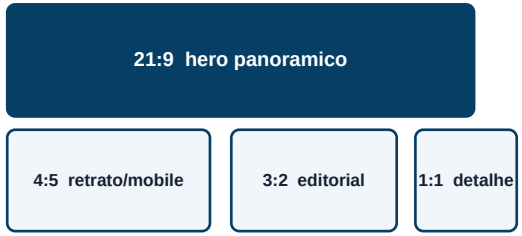
Metalúrgica VULCANO
www.e-vulcano.com.br

BRIEFING PARA MARKETING E FOTOGRAFIA

Guia de producao fotografica para o site

Mapeamento completo de pessoas, processos, pecas, maquinas, instalacoes, servicos, equipamentos e obras da Metalurgica Vulcano



Versao 1.0 | 22 de setembro de 2026

Objetivo

Orientar uma producao fotografica corporativa capaz de substituir as imagens de demonstracao do site e formar uma biblioteca propria, coerente e reutilizavel. O inventario foi cruzado com as rotas atuais, a documentacao do projeto e os 634 paragrafos do arquivo de conteudo fornecido pela empresa.

Resultado esperado

A equipe de marketing deve conseguir contratar, planejar e aprovar a captacao sem lacunas de assunto. As quantidades indicam fotos finais selecionadas e tratadas, nao a quantidade de cliques realizados durante a sessao.

Como usar este guia

O documento separa necessidades imediatas do site de uma biblioteca tecnica completa. O codigo de formato informa o enquadramento e a resolucao; a prioridade informa quando a foto deve ser produzida.

Prioridade	Uso	Temas	Fotos selecionadas
P0	Publicacao inicial	41	104
P1	Biblioteca tecnica prioritaria	144	427
P2	Expansao de catalogo e campanhas	37	110
TOTAL	**Inventario completo**	222	641

Leitura das prioridades

Prioridade	Aplicacao
P0 - Publicacao inicial	Imagens que substituem previews, alimentam heros e sustentam as rotas atualmente publicas. Devem ser aprovadas antes do lancamento.
P1 - Biblioteca tecnica prioritaria	Equipamentos, produtos e servicos centrais para ampliar as paginas sem repeticao ou fotografia generica.
P2 - Expansao	Conteudo de subsites, campanhas, novos catalogos, ESG ampliado e linhas em lancamento. Deve entrar no cronograma editorial.

Principio de reaproveitamento

Uma foto pode servir em mais de uma pagina se o assunto for o mesmo, houver espaco de recorte suficiente e a legenda continuar verdadeira. Nao reutilizar uma imagem apenas para preencher espaco, nem usar banco de imagens para representar colaborador, equipamento, unidade, produto ou obra da Vulcano.

Direcao fotografica

A linguagem recomendada e documental, humana e precisa. O ambiente industrial deve aparecer como lugar de conhecimento e trabalho, nao como cenario vazio. A assinatura visual da biblioteca sera a relacao entre tres escalas: rosto e gesto, processo em andamento e dimensao do ativo.

Item	Criterio
Pessoas em contexto	Mostrar profissionais executando, decidindo, verificando e ensinando. Evitar filas, apertos de mao e poses corporativas genericas.
Escala industrial	Combinar planos amplos com pessoa ou instrumento de escala. Manter linhas estruturais e profundidade do galpao.
Detalhe tecnico	Fotografar soldas, texturas, encaixes, fixacoes, acabamentos, sensores, instrumentos e rastreabilidade com foco preciso.
Cor e luz	Preservar azul, aco, concreto e laranja real de maquinas/sinalizacao. Evitar filtros quentes, HDR exagerado e luz dramatica que esconda detalhes.
Ordem real	Organizar o quadro sem apagar a natureza da operacao. Retirar residuos visuais, informacoes sigilosas e objetos incompativeis com seguranca.
Hero da Home	Usar imagem ambiental de alta escala como fundo do azul. Concentrar pessoa e maquina no lado direito; deixar area de baixa complexidade visual no lado esquerdo para o texto.

O que evitar

Banco de imagens representando a empresa; uniforme ou EPI incorreto; pessoa olhando para a camera durante operacao; maquina isolada sem escala; excesso de faiscas como unico simbolo industrial; telas e desenhos de clientes; marcas de terceiros sem permissao; areas desorganizadas; poses que sugiram procedimento inseguro.

Formatos e especificacoes de entrega

Captar sempre em resolucao nativa e manter o RAW. As dimensoes abaixo sao minimos para os arquivos tratados. Quando uma sessao produzir imagem para mais de um formato, enquadrar com folga e entregar os recortes finais alem do original.

Cod.	Aplicacao	Proporcao	Minimo	Entrega	Regra de composicao
H1	Hero panoramico com texto	21:9 e 16:9	5000 x 2143 px e 3840 x 2160 px	RAW + JPEG sRGB	Assunto no terco direito ou esquerdo; reservar 40% a 45% de area limpa para titulo; tolerar overlay escuro.
H2	Hero interno responsivo	16:9 + alternativa 4:5	3840 x 2160 px + 2400 x 3000 px	RAW + JPEG sRGB	Produzir duas composicoes reais; nao depender apenas de recorte automatico do desktop.
E1	Editorial horizontal	3:2	3000 x 2000 px	RAW + JPEG sRGB	Cena de trabalho, ambiente ou equipe; margem lateral para recortes em cards.
P1	Retrato humano	4:5	2400 x 3000 px	RAW + JPEG sRGB	Plano ambiental e plano medio; olhar natural; uniforme e EPI corretos; autorizacao individual.
M1	Maquina ou equipamento	3:2 + 4:5 + 1:1	3000 x 2000; 2400 x 3000; 2400 x 2400 px	RAW + JPEG sRGB	Entregar conjunto: maquina inteira, operador em uso seguro e detalhe tecnico legivel.
T1	Produto ou peca	4:5 + 1:1 + 3:2	3000 x 3750; 3000 x 3000; 3000 x 2000 px	RAW + JPEG sRGB	Entregar vista limpa, angulo de tres quartos, detalhe de acabamento e uma imagem em contexto quando possivel.
S1	Servico ou processo	3:2 + 4:5 + 1:1	3000 x 2000; 2400 x 3000; 2400 x 2400 px	RAW + JPEG sRGB	Sequencia: contexto, acao humana e resultado/detalhe; nao interromper procedimento seguro.
C1	Obra ou caso	16:9 + 3:2 + 1:1	4000 x 2250; 3000 x 2000; 2400 x 2400 px	RAW + JPEG sRGB	Conjunto: escala/local, equipe ou montagem e resultado/detalhe. Exigir autorizacao do cliente.
F1	Instalacao ou arquitetura	16:9 + 3:2	4000 x 2250 + 3600 x 2400 px	RAW + JPEG sRGB	Fachada, vista elevada e interior produtivo; corrigir verticais; registrar sinalizacao e circulacao.
A1	Acervo historico	Original + 3:2	Digitalizacao 600 dpi; lado maior acima de 4000 px	TIFF mestre + JPEG sRGB	Nao aplicar filtros destrutivos; preservar verso, data, autoria e legenda; restaurar apenas em copia.
D1	Documento ou certificacao	3:2 + 1:1	3000 x 2000 + 2400 x 2400 px	RAW + JPEG sRGB	Fotografar contexto de verificacao e detalhe sem expor dados pessoais, assinaturas ou informacao confidencial.

Padrao geral

Item	Criterio
Arquivo mestre	RAW original, perfil da camera preservado e copia tratada em TIFF 16 bits quando houver retoque complexo.
Arquivo de uso	JPEG de alta qualidade, perfil sRGB incorporado, sem marca d'agua e sem compressao visivel.
Cor	Balanco de branco consistente entre imagens da mesma serie; pele natural; metal sem dominantes irreais.
Nitidez e ruido	Aplicacao moderada. Nao apagar textura de pele, solda, pintura, abrasivo ou refratario.
Metadados	Titulo, data, unidade, assunto, autor, autorizacao, cliente quando permitido e palavras-chave.
Cortes	Nao cortar maos, EPIs, extremidades funcionais de pecas, ganchos, cabos ou pontos de apoio importantes.

Indice de cobertura

01. Aplicacoes diretas nas paginas do site - 35 temas
02. Pessoas, cultura, qualidade e ESG - 18 temas
03. Instalacoes e parque de maquinas - 25 temas
04. Produtos e equipamentos para siderurgia - 26 temas
05. Caldeiraria, tubulacoes, suportacao e logistica - 40 temas
06. Servicos industriais e manutencao - 28 temas
07. Projetos especiais e engenharia digital - 10 temas
08. Concretos, linha amarela, implementos e retrofit - 31 temas
09. Obras, clientes e contato - 9 temas

O inventario a seguir usa quantidades minimas de fotos finais. Em cada tema, o fotografo deve capturar variacoes suficientes para que marketing escolha imagens tecnicamente corretas e visualmente distintas.

01. Aplicacoes diretas nas paginas do site

Estas imagens substituem os previews atuais e cobrem as rotas publicas. Uma mesma captura pode alimentar mais de um ponto somente quando o enquadramento, a mensagem e a autorizacao forem adequados.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
WEB-01	**Home - fundo integral do hero** Rota / e referencia visual enviada	2	H1 + H2	Pessoa real operando ou inspecionando equipamento dentro da fabrica; sujeito no terco direito e continuidade do galpao ao fundo.	Versao desktop ampla e composicao vertical mobile. Area esquerda sem elementos criticos para o H1. Evitar roupa ou tela sem autorizacao.	P0
WEB-02	**Home - historia e legado** Home - Nossa historia	1	E1 ou A1	Encontro entre historia e presente: colaborador atual com fotografia, desenho ou peca historica; alternativa com acervo de 1974.	Legenda com data, local e pessoas identificadas quando possivel.	P0
WEB-03	**Home - Preparar** Home - Por dentro do trabalho	1	E1	Engenharia, planejamento, leitura de desenho, modelagem digital ou reuniao de preparacao de trabalho.	Tela sem dados de cliente; diversidade de funcoes; composicao com maos, desenho e rosto.	P0
WEB-04	**Home - Fazer** Home - Por dentro do trabalho	1	E1	Operacao fabril real: soldagem, corte, dobra, montagem ou movimentacao controlada.	EPI completo, protecoes ativas e distancia segura do fotografo.	P0
WEB-05	**Home - Cuidar** Home - Por dentro do trabalho	1	E1	Inspecao dimensional, qualidade, seguranca, checklist ou liberacao de uma peca.	Instrumento legivel sem revelar dado confidencial; mostrar verificacao humana.	P0
WEB-06	**Home - estrutura e capacidade** Home - Estrutura	1	F1	Vista interna que revele escala do parque, ponte rolante e fluxo de fabricacao com pessoas reconheciveis em escala.	Organizar area e retirar materiais que confundam o processo.	P0
WEB-07	**Home - solucoes e segmentos** Home - Solucoes	2	E1 + T1	Composicao que conecte produto, fabricacao e aplicacao nos setores de siderurgia, oleo e gas, mineracao ou infraestrutura.	Nao usar imagem de cliente sem liberacao. Preferir ativo fabricado pela Vulcano.	P0
WEB-08	**Home - cultura e qualidade** Home - Cultura	1	E1	Equipe multidisciplinar revisando trabalho, qualidade ou seguranca no ambiente produtivo.	Evitar pose de aperto de maos; registrar interacao verdadeira.	P0
WEB-09	**Home - Trabalhe conosco** Home - Carreiras	2	P1 + E1	Retrato ambiental de profissional e cena de troca entre operacao, engenharia, qualidade, manutencao ou gestao.	Autorizacao de uso; equilibrar idade, genero e funcoes sem representacao artificial.	P0
WEB-10	**Home - contato final** Home - Contato	1	E1	Pessoa da engenharia comercial ouvindo ou analisando uma demanda real em ambiente tecnico.	Nao mostrar telefone, e-mail, desenho ou nome de cliente na tela.	P1
WEB-11	**Empresa - hero** Rota /empresa	2	H2	Retrato institucional do parque e das pessoas, com profundidade e sinalizacao Vulcano verdadeira.	Uma horizontal e uma vertical; evitar fachada vazia como unica narrativa.	P0
WEB-12	**Empresa - fundacao em 1974** Historia - 1974	2	A1	Registro da primeira unidade, fundadores, equipe ou primeiras pecas fundidas.	Digitalizar frente e verso; confirmar autoria, data, nomes e permissao familiar/corporativa.	P1
WEB-13	**Empresa - expansao do portifolio** Historia - expansao	1	A1 ou E1	Marco da entrada em insumos siderurgicos, caldeiraria, tubulacoes ou servicos industriais.	Usar registro autentico do periodo, com legenda verificavel.	P1
WEB-14	**Empresa - unidade inaugurada em 2012** Historia - 2012	2	A1 + F1	Imagem da inauguracao e comparativo atual da unidade dedicada a projetos complexos.	Repetir angulo antigo quando viavel para evidenciar evolucao.	P1
WEB-15	**Empresa - 50 anos em 2024** Historia - 2024	2	E1 + P1	Equipe, celebracao ou marco fisico de 50 anos, sem aspecto de evento generico.	Confirmar autorizacoes coletivas e legenda do evento.	P1
WEB-16	**Empresa - futuro e engenharia** Empresa - rumo ao futuro	1	E1	Engenheiros e especialistas em modelagem, escaneamento ou validacao de projeto.	Integrar pessoa, tela e ambiente; ocultar dados restritos.	P0
WEB-17	**Pessoas - hero** Rota /pessoas	2	H2	Grupo pequeno em atividade real, combinando chao de fabrica e engenharia.	Nao alinhar pessoas como foto escolar; versoes desktop e mobile.	P0
WEB-18	**Pessoas - carreira** Rota /pessoas/carreira	2	P1 + E1	Profissional em desafio tecnico real e retrato ambiental complementar.	Autorizacao individual e funcao correta na legenda.	P0

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
WEB-19	**Pessoas - desenvolvimento** Rota /pessoas/desenvolvimento	2	E1 + P1	Treinamento, mentoria, dialogo tecnico ou pratica supervisionada.	Registrar instrutor e participante; nao simular atividade de risco.	P0
WEB-20	**Pessoas - comunidade** Rota /pessoas/comunidade e doc. Acoes Sociais	3	E1 + P1	Acao social real, parceria local e beneficiarios em atividade, com contexto e dignidade.	Autorizacoes da instituicao, adultos e responsaveis por menores; evitar exposicao vulnerabilizante.	P0
WEB-21	**Pessoas - cuidado e seguranca** Rota /pessoas/cuidado	2	E1 + P1	DDS, inspecao de EPI, ergonomia ou verificacao de area antes da tarefa.	Todos os EPIs e procedimentos devem estar tecnicamente corretos.	P0
WEB-22	**Servicos - hero** Rota /servicos	2	H2	Servico industrial em execucao, com equipe, escala e resultado visiveis.	Escolher processo representativo e visualmente seguro; versao vertical dedicada.	P0
WEB-23	**Servico - soldagem** Rota /servicos/soldagem	3	S1	Contexto da junta, soldador em processo e cordao/inspecao final.	Protecao ocular e coletiva; controlar luz do arco; registrar processo correto.	P0
WEB-24	**Servico - tubulacoes e spools** Rota /servicos/tubulacao	3	S1 + T1	Pre-montagem, soldagem/alinhamento e spool acabado identificado.	Nao mostrar identificacao de cliente sem permissao.	P0
WEB-25	**Servico - suportes industriais** Rota /servicos/suportes	3	T1 + S1	Familia de suportes, fabricacao e instalacao ou teste dimensional.	Incluir escala fisica e detalhe de acabamento.	P0
WEB-26	**Servico - tanques e vasos** Rota /servicos/tanques-vasos	3	C1 + T1	Escala do equipamento, fabricacao/teste e detalhes de bocais, soldas ou acessos.	Autorizacao quando fotografado no cliente; proteger plaquetas e dados sensiveis.	P0
WEB-27	**Servico - chumbadores e insertos** Rota /servicos/chumbadores	3	T1	Conjunto limpo, geometria/rosca e aplicacao em base ou concretagem.	Usar regua ou escala discreta sem comprometer a composicao.	P0
WEB-28	**Servico - miscelaneas** Rota /servicos/miscelaneas	3	T1 + C1	Escada, plataforma, guarda-corpo, gradil ou grade de piso em fabricacao e uso.	Mostrar dimensao, acabamento e funcao de seguranca.	P0
WEB-29	**Servico - projetos sob medida** Rota /servicos/projetos-sob-medida	3	E1 + C1	Da modelagem ao ativo pronto: engenharia, fabricacao e entrega.	Manter coerencia mostrando o mesmo projeto nas etapas quando possivel.	P0
WEB-30	**Servico - offshore** Rota /servicos/offshore	3	C1 + P1	Equipe habilitada, estrutura/deck equipment e contexto naval ou portuario.	Exigir liberacao da instalacao, cliente e equipe; nao expor area restrita.	P0
WEB-31	**Instalacoes - hero e unidades** Rota /instalacoes e doc. estrutura	4	H2 + F1	Hero geral e uma vista identificavel de cada uma das tres unidades vizinhas.	Legenda com funcao e area de cada unidade; vista aerea somente com permissao e seguranca.	P0
WEB-32	**Equipamentos - hero** Rota /equipamentos	2	H2	Operador e equipamento em escala dentro do fluxo produtivo.	Nao usar maquina parada sem contexto como unica imagem.	P0
WEB-33	**Certificacoes - hero** Rota /certificacoes	2	H2 + D1	Qualidade em pratica: inspecao, rastreabilidade ou auditoria de processo.	ISO 14001 e ISO 45001 sao transicoes previstas, nao certificacoes atuais; nao insinuar selo vigente.	P0
WEB-34	**Obras e clientes - hero** Rota /obras-clientes	2	H2 + C1	Montagem ou ativo final de grande escala com participacao Vulcano identificavel.	Usar apenas obra autorizada e confirmar creditos.	P0
WEB-35	**Contato - hero e localizacao** Rota /contato	3	H2 + F1 + P1	Equipe comercial/tecnica, entrada principal e vista de localizacao da unidade.	Nao usar imagem generica de mapa para substituir registro do local; proteger placas de veiculos.	P0

02. Pessoas, cultura, qualidade e ESG

O site deve humanizar a empresa sem transformar seguranca, diversidade ou impacto social em cenas encenadas. Registrar praticas existentes, com consentimento e contexto.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
HUM-01	**Retratos por funcao** Home, Pessoas e Contato	8	P1	Retratos ambientais de operacao, soldagem, engenharia, qualidade, manutencao, logistica, gestao e comercial.	Dois enquadramentos por pessoa na sessao; entregar ao menos oito selecionados representativos.	P0
HUM-02	**Equipe multidisciplinar trabalhando** Narrativa humana do projeto	3	E1	Interacao real entre engenharia, operacao e qualidade em torno de desenho, peca ou equipamento.	Evitar reuniao posada olhando para camera.	P0
HUM-03	**Aprendizado e mentoria** Trabalhe conosco - aprendizado	3	E1 + P1	Profissional experiente orientando colega, treinamento tecnico e pratica supervisionada.	Captar a troca e o gesto; autorizacao dos participantes.	P1
HUM-04	**Modelagem digital e automacao** Trabalhe conosco - inovacao	3	E1 + 1:1	Engenheiro usando BIM, simulacao, automacao ou controle, com detalhe de maos e tela.	Criar tela demonstrativa ou desfocar informacoes de cliente.	P1
HUM-05	**Desafios de grande porte** Trabalhe conosco - desafios	3	E1 + F1	Pessoa em escala diante de grande estrutura, tanque, spool ou montagem.	A pessoa deve reforcar escala sem ficar exposta a area de risco.	P1
HUM-06	**Diversidade e oportunidades** ESG Social e Trabalhe conosco	3	P1 + E1	Pessoas de diferentes perfis em funcoes tecnicas reais e equivalentes.	Nao criar diversidade cenografica; confirmar representacao com RH e pessoas retratadas.	P1
HUM-07	**Mao de obra local** ESG Social	2	P1 + E1	Colaborador da regiao em atividade e, se autorizado, pequena historia de desenvolvimento profissional.	Legenda aprovada pela pessoa; nao prometer dado nao verificado.	P1
HUM-08	**DDS e planejamento seguro** Seguranca e risco zero	3	E1	Dialogo diario de seguranca, analise preliminar ou briefing antes da operacao.	Documentos sem nomes/dados; EPIs e isolamento da area corretos.	P0
HUM-09	**Saude e ergonomia** ESG Social - saude ocupacional	2	E1	Ajuste ergonomico, hidratacao, pausa segura ou orientacao ocupacional real.	Nao expor informacao medica individual.	P1
HUM-10	**Inspecao de qualidade** ISO 9001 e qualidade	4	S1 + D1	Paquimetro, metrologia, verificacao dimensional, rastreabilidade e liberacao de produto.	Instrumentos calibrados e pratica real; ocultar numero de pedido quando necessario.	P0
HUM-11	**Ensaios nao destrutivos** Projetos - rastreabilidade e END	3	S1 + D1	Liquido penetrante, ultrassom, particulas ou outro END efetivamente realizado.	Registrar somente metodos e profissionais habilitados presentes.	P1
HUM-12	**Gestao de residuos** ESG Ambiental	3	E1 + 1:1	Segregacao, identificacao, armazenamento e destinacao de residuos industriais.	Area organizada; rotulos legiveis apenas quando nao confidenciais.	P1
HUM-13	**Uso eficiente de agua** ESG Ambiental	2	E1 + 1:1	Sistema, medicao ou pratica real de otimizacao de recurso hidrico.	Nao criar alegacao visual sem processo existente e validado.	P2
HUM-14	**Eficiencia energetica e emissoes** ESG Ambiental e aquecedores	3	E1 + 1:1	Medicao, queimador eficiente, recuperacao de calor ou controle de consumo.	Legenda deve separar pratica vigente de meta futura.	P2
HUM-15	**Governanca e compliance** ESG Governanca	2	E1 + D1	Revisao de procedimento, homologacao de fornecedor ou reuniao de compliance.	Sem contratos, assinaturas, dados pessoais ou propostas visiveis.	P2
HUM-16	**Acoes sociais** Doc. Acoes Sociais	6	E1 + P1	Tres historias reais: contexto da instituicao, atividade e relacao com voluntarios/parceiros.	Termos de imagem, cuidado especial com menores e credito para a instituicao parceira.	P0
HUM-17	**Comercial e atendimento** Contato - vendas	2	P1 + E1	Engenharia comercial em conversa, visita tecnica ou analise de solicitacao.	Nao encenar call center; preservar informacoes comerciais.	P1
HUM-18	**Compras e homologacao** Contato - compras	2	E1 + D1	Avaliacao de fornecedor, recebimento ou conferencia documental/material.	Nao exibir preco, CNPJ, assinatura ou dados de fornecedor.	P2

03. Instalacoes e parque de maquinas

Cada maquina precisa de um pequeno conjunto, nao apenas de uma foto frontal. A combinacao recomendada e maquina inteira, pessoa operando com seguranca e detalhe que demonstre capacidade ou resultado.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
FAC-01	**Vista aerea das tres unidades e 34.500 m2** Doc. estrutura e parque fabril	2	F1	Mostrar proximidade entre unidades, acessos e patios.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P0
FAC-02	**Unidade de refratarios, insumos siderurgicos e pre-moldados** Doc. estrutura e parque fabril	3	F1	Fachada, interior e processo representativo.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P0
FAC-03	**Unidade de caldeiraria pesada, pintura e tratamento termico** Doc. estrutura e parque fabril	3	F1	Escala do galpao e fluxo de peca pesada.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P0
FAC-04	**Unidade de caldeiraria leve** Doc. estrutura e parque fabril	3	F1	Interior organizado com processo e pessoas.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P0
FAC-05	**Patios de estocagem cercados e calcados** Doc. estrutura e parque fabril	2	F1	Organizacao, identificacao e movimentacao segura.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P0
MAQ-01	**Pontes rolantes de 5 a 16 toneladas** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Vista do vao, operacao de icamento e detalhe do gancho/comando.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-02	**Empilhadeiras de 2,5 a 4 toneladas** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Equipamento inteiro, movimentacao e checklist/pre-operacao.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-03	**Guindastes hidraulicos tipo Munck de 20 toneladas** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Patolamento, operacao segura e detalhe de comando/gancho.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-04	**Mesas de corte a plasma** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Maquina completa, corte em andamento e borda acabada.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-05	**Mesa de oxicorte ate 250 mm** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Escala da chapa, chama/processo e corte final.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-06	**Calandras ate 25 mm** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Entrada da chapa, operador protegido e curvatura obtida.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-07	**Dobradeiras ate 12 mm** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Maquina inteira, dobra em execucao e perfil final.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-08	**Guilhotinas ate 12 mm** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Alimentacao segura, comando e corte final.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-09	**Mandrilhadoras CNC de medio porte** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Setup, usinagem e acabamento dimensional.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-10	**Furadeiras radiais de grande porte** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Peca fixada, operacao e furo/acabamento.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-11	**Prensas de 400, 100 e 50 toneladas** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Uma imagem por porte, operacao protegida e peca conformada.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-12	**Maquinas de soldagem** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Celula de soldagem, operador e painel/processo sem risco.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
MAQ-13	**Fornos de tratamento termico** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Forno inteiro, carregamento e controle de ciclo.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-14	**Cabine de jato abrasivo** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Exterior, operador equipado e superficie antes/depois.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-15	**Cabines de pintura** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Cabine, aplicacao e acabamento curado.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-16	**Hidrojato abrasivo de alta pressao** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Equipamento, operador protegido e superficie antes/depois.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-17	**Mixers de concreto e refratario** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Equipamento inteiro, mistura e textura/material final.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-18	**Caminhoes betoneira** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Frota, carregamento/descarga e operador.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-19	**Bomba de concreto de 2000 psi** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Conjunto, operacao e detalhe de conexoes/controle.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1
MAQ-20	**Misturadores de grande porte** Doc. estrutura e parque fabril	3	M1	Escala, alimentacao e produto/processo.	Registrar placa ou capacidade somente quando atual, legivel e autorizada; limpar o entorno sem descaracterizar a operacao.	P1

04. Produtos e equipamentos para siderurgia

Produtos granulares e pecas refratarias exigem escala, textura e embalagem. Equipamentos exigem tambem integracao, operacao e seguranca. Fotografias em aciarias de clientes ficam condicionadas a liberacao formal.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
SID-01	**Areia de cromita** Doc. Siderurgia	3	T1	Materia-prima, granulometria e embalagem aprovada.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-02	**Areia de vedacao para forno eletrico** Doc. Siderurgia	3	T1	Produto, embalagem e aplicacao no canal/valvula quando autorizada.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-03	**Areia para panelas de aco e valvulas gaveta** Doc. Siderurgia	3	T1 + C1	Produto e aplicacao controlada em panela ou demonstrador tecnico.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-04	**Granulado termico AM30** Doc. Siderurgia	3	T1	Granulado, embalagem e demonstracao de aplicacao.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-05	**Condicionadores de escoria e controle de pH** Doc. Siderurgia	3	T1	Produto, granulometria, embalagem e dosagem.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-06	**Escorias sinteticas pre-fundidas ou aglomeradas** Doc. Siderurgia	3	T1	Variacoes do produto e aplicacao aprovada.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-07	**Big-bags e sacaria de 20 kg** Doc. Siderurgia	3	T1 + E1	Padrao de embalagem, identificacao e logistica interna.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-08	**Pa de Skimmer** Doc. Siderurgia	3	T1 + C1	Peca inteira, geometria/engate e operacao de desnatamento quando permitida.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-09	**Slagball - esfera retentora** Doc. Siderurgia	3	T1	Conjunto, escala, superficie e secao/detalhe se disponivel.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-10	**Dardo refratario - Slag Dart** Doc. Siderurgia	3	T1	Corpo, haste, ranhuras e escala do dispositivo.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-11	**Retentor de escoria para carro torpedo - RCT** Doc. Siderurgia	3	T1 + C1	Peca, encaixe e contexto de aplicacao autorizado.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-12	**Retentor de primeira escoria - Vulcanstop** Doc. Siderurgia	3	T1	Produto patenteado, geometria e demonstracao tecnica sem revelar segredo industrial.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-13	**Barreiras refratarias de contencao** Doc. Siderurgia	3	T1 + C1	Modulo, montagem e contexto de protecao.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-14	**Diques e paredes para pocos de panela** Doc. Siderurgia	3	C1	Escala, instalacao e area protegida.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-15	**Barreiras defletoras para BOF e EAF** Doc. Siderurgia	3	C1	Conjunto instalado e detalhe construtivo.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-16	**Canais e bicas de transbordo de emergencia** Doc. Siderurgia	3	T1 + C1	Geometria, conexao e rota de escoamento segura.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
SID-17	**Tampas termicas para panelas e distribuidores** Doc. Siderurgia	3	T1 + C1	Tampa inteira, revestimento e integracao com icamento/aquecedor.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-18	**Tampas superleves para secagem** Doc. Siderurgia	3	T1 + S1	Produto, material isolante e manuseio seguro que evidencie baixo peso.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-19	**Pecas refratarias sob encomenda** Doc. Siderurgia	3	T1	Familia de formas, blocos e geometrias especiais em fundo limpo.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-20	**Blocos de impacto, bicas e revestimentos especiais** Doc. Siderurgia	3	T1	Uma familia por aplicacao, com escala e acabamento.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-21	**Insumos metalicos e pecas consumiveis** Doc. Siderurgia	3	T1	Conjunto organizado por funcao e detalhe de material/acabamento.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-22	**Redutores de splash e anteparos de impacto** Doc. Siderurgia	3	T1 + C1	Peca, solda/acabamento e instalacao no distribuidor quando autorizada.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-23	**Ferramentas, manipuladores e raspadores para aciaria** Doc. Siderurgia	3	T1 + S1	Familia de ferramentas, interface de engate e uso seguro.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-24	**RCL - raspador de cascao de lanca** Doc. Siderurgia	3	M1 + C1	Equipamento completo, facas/aneis e operacao ou demonstracao controlada.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-25	**Sistema de aplicacao e injecao de areias** Doc. Siderurgia	3	M1 + S1	Estacao, dosagem/sensores, painel e integracao com manipulador.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1
SID-26	**Aquecedores e sistemas de secagem** Doc. Siderurgia	3	M1 + C1	Equipamento, queimadores, painel PLC, sensores e ciclo em operacao segura.	Entregar vista limpa, detalhe tecnico e contexto/aplicacao quando permitido. Confirmar nome comercial e versao do produto antes da legenda.	P1

05. Caldeiraria, tubulacoes, suportacao e logistica

Nesta familia, a fotografia precisa demonstrar geometria, acabamento, escala e aplicacao. Para itens grandes, planejar pelo menos uma vista limpa na fabrica e outra no local de uso, quando houver permissao.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
CAL-01	**Estruturas metalicas de pequeno, medio e grande porte** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Escala, pontos de ligacao e estrutura instalada.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
CAL-02	**Guarda-corpos NR12** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Modulo, acabamento e protecao coletiva em uso.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
CAL-03	**Gradis NR12** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Painel, fixacao/intertravamento e area protegida.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
CAL-04	**Cercamentos industriais** Doc. Caldeiraria	3	C1	Perimetro, portao/acesso e contexto da area tecnica.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
CAL-05	**Escadas, passarelas e plataformas** Doc. Caldeiraria	3	C1 + T1	Estrutura completa, piso/guarda-corpo e pessoa em escala.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
CAL-06	**Grades de piso** Doc. Caldeiraria	3	T1	Painel, superficie antiderrapante, fixacao e aplicacao.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
CAL-07	**Edificacoes, coberturas e galpoes** Doc. Caldeiraria	3	F1 + C1	Vista geral, estrutura e detalhes de ligacao/cobertura.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
CAL-08	**Bases para equipamentos** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Base usinada/soldada, pontos de fixacao e equipamento montado.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
CAL-09	**Deck equipments navais e portuarios** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Peca, acabamento anticorrosivo e contexto offshore/portuario autorizado.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
CAL-10	**Formas metalicas para pre-moldados** Doc. Caldeiraria	3	T1 + S1	Forma vazia, preparacao e artefato desmoldado.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
TUB-01	**Tubulacoes e spools em aco carbono** Doc. Caldeiraria	3	T1 + S1	Spool inteiro, soldagem/alinhamento e identificacao controlada.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
TUB-02	**Tubulacoes em aco inox 304, 316 e 310** Doc. Caldeiraria	3	T1 + S1	Acabamento, protecao contra contaminacao e junta.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
TUB-03	**Tubulacoes em Duplex, SuperDuplex e Inconel** Doc. Caldeiraria	3	T1 + S1	Material, rastreabilidade e processo qualificado.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
TUB-04	**Tubulacoes em FRP ou PRFV** Doc. Caldeiraria	3	T1 + S1	Componente, laminacao/colagem e trecho montado.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
TUB-05	**Tubulacoes em CPVC** Doc. Caldeiraria	3	T1 + S1	Conexoes, uniao e aplicacao corrosiva autorizada.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
TUB-06	**Redes de incendio, ar comprimido e gases** Doc. Caldeiraria	3	C1	Trecho identificado, suportacao e teste/inspecao.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
TAN-01	**Vasos de pressao NR13** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Equipamento inteiro, bocais/soldas e teste hidrostatico.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
TAN-02	**Tanques API 650** Doc. Caldeiraria	3	C1	Costados/teto durante fabricacao, montagem e vista final.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
TAN-03	**Bocais, escotilhas, janelas e respiradores** Doc. Caldeiraria	3	T1	Familia de acessorios com detalhe de acabamento e vedacao.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
TAN-04	**Plataformas circulares e escadas helicoidais** Doc. Caldeiraria	3	C1 + T1	Conjunto no tanque e detalhe de acesso/protecao.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
SUP-01	**Suportes para tubulacao e abracadeiras** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Familia, solda/acabamento e aplicacao na linha.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
SUP-02	**Rigid struts** Doc. Caldeiraria	3	T1	Dispositivo inteiro, articulacoes e fixacao.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
SUP-03	**Bercos e pads de desgaste** Doc. Caldeiraria	3	T1 + 1:1	Interface, material e contato com spool.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
SUP-04	**Pipe racks** Doc. Caldeiraria	3	C1	Escala, trelica, tubulacoes e montagem.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
SUP-05	**Suportes eletricos** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Leitos/eletrodutos e estrutura de fixacao.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
SUP-06	**Suportes para instrumentacao** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Pedestal/cavalete com instrumento protegido e alinhado.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
ANC-01	**Insertos galvanizados** Doc. Caldeiraria	3	T1	Placas/perfis, galvanizacao e aplicacao em concreto.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
ANC-02	**Insertos grapados** Doc. Caldeiraria	3	T1	Placa, studs/barras e geometria de ancoragem.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
ANC-03	**Chumbadores Petrobras N-134** Doc. Caldeiraria	3	T1	Conjunto, rosca, acabamento e rastreabilidade sem expor pedido.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
ANC-04	**Chumbadores ASTM F1554 graus 36, 55 e 105** Doc. Caldeiraria	3	T1	Variantes organizadas, marcacao e detalhe de rosca.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
ANC-05	**Fixadores, tirantes e chumbadores especiais** Doc. Caldeiraria	3	T1	Comparativo de geometrias e comprimentos, com escala.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1

05B. Equipamentos de transporte e logistica

Registrar cada dispositivo isolado e em uso controlado, demonstrando capacidade, pontos de icamento, interfaces e seguranca da movimentacao.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
LOG-01	**Skids estruturais** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Base, pontos de icamento e conjunto com bomba/compressor/gerador.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
LOG-02	**Containers, modulos e caixas sob encomenda** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Exterior, interior funcional e detalhe de fechamento.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
LOG-03	**Gaiolas e engradados metalicos** Doc. Caldeiraria	3	T1	Estrutura vazia e com carga tecnica protegida.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
LOG-04	**Ganchos C, barras de carga e spreader bars** Doc. Caldeiraria	3	T1 + S1	Dispositivo, marcacao/capacidade e icamento controlado.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
LOG-05	**Pega-chapas, pincas, magneticos e ventosas** Doc. Caldeiraria	3	T1 + S1	Cada tecnologia e aplicacao segura correspondente.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
LOG-06	**Monotrilhos estruturais** Doc. Caldeiraria	3	C1	Viga, talha e operacao dentro da planta.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
LOG-07	**Cacambas de residuos roll-on ou roll-off** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Estrutura, reforcos e uso logistico.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
LOG-08	**Carros de translado** Doc. Caldeiraria	3	M1 + C1	Veiculo, trilhos/roletes e movimentacao de componente.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1
LOG-09	**Cavaletes para marmore, granito e vidro** Doc. Caldeiraria	3	T1 + C1	Apoios, amortecimento e carga protegida.	Incluir escala humana ou instrumento de medicao quando ajudar a leitura. Preservar plaquetas, desenhos e identidade de cliente.	P1

06. Servicos industriais e manutencao

Servicos devem ser registrados como processo completo. A sequencia recomendada mostra situacao inicial, preparacao, profissional em acao, controle de qualidade e resultado.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
SRV-01	**Soldagem MIG ou MAG** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Contexto, soldador em acao e cordao final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-02	**Soldagem TIG** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Preparacao, processo e acabamento da junta.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-03	**Soldagem por arco submerso** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Equipamento, trilho/processo e cordao final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-04	**Soldagem de aco carbono, ligas, inox, Duplex, SuperDuplex, Inconel e aluminio** Doc. Servicos Industriais	3	S1 + T1	Criar biblioteca por material com identificacao e acabamento distintos.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-05	**Montagem de FRP, PRFV, CPVC e compositos** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Preparacao, colagem/laminacao e conjunto final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-06	**Tratamento termico pos-solda - TTPS** Doc. Servicos Industriais	3	S1 + M1	Instrumentacao, isolamento, ciclo e grafico/controle sem dados sensiveis.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-07	**Jateamento abrasivo** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Antes, operacao protegida e superficie preparada.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-08	**Hidrojateamento de alta e ultra-alta pressao** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Equipamento, operador e comparativo antes/depois.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-09	**Pintura industrial liquida** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Preparacao, aplicacao em cabine e acabamento final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-10	**Pintura eletrostatica a po** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Aplicacao, cura e peca final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-11	**Revestimento em compositos e fibra de vidro** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Preparacao, laminacao e superficie final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-12	**Revestimento Glass Flake** Doc. Servicos Industriais	3	S1 + 1:1	Aplicacao, espessura e acabamento.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-13	**Revestimento em PTFE** Doc. Servicos Industriais	3	T1 + S1	Componente antes/depois e detalhe da camada.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-14	**Revestimento ceramico antiabrasivo e antivibracao** Doc. Servicos Industriais	3	T1 + S1	Pecas, instalacao e detalhe de interface.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-15	**Metalizacao em inox, aluminio e zinco** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Aspersao termica, equipamento e superficie metalizada.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-16	**Refratamento de equipamentos e tanques** Doc. Servicos Industriais	3	S1 + C1	Preparacao, aplicacao/montagem e revestimento final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
SRV-17	**Isolamento termico** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Mantas/calhas/tampas, instalacao e fechamento final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-18	**Isolamento acustico** Doc. Servicos Industriais	3	S1 + C1	Enclausuramento, material e equipamento protegido.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-19	**Corte plasma e oxicorte** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Programacao/preparacao, corte e borda final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-20	**Calandragem** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Entrada, conformacao e raio/peca final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-21	**Dobra e conformacao** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Setup, dobra e perfil final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-22	**Prensagem e estampagem** Doc. Servicos Industriais	3	S1	Ferramental, ciclo protegido e componente final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-23	**Montagem turnkey e rigging** Doc. Servicos Industriais	3	C1	Planejamento, icamento/montagem e entrega final.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-24	**Montagem offshore** Doc. Servicos Industriais	3	C1 + P1	Equipe habilitada, deslocamento seguro e montagem autorizada.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-25	**Paradas de aciaria** Doc. Servicos Industriais	3	C1 + E1	Equipe, janela de manutencao e atividade critica autorizada.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-26	**Delineamento e engenharia de campo** Doc. Servicos Industriais	3	E1 + S1	Medicao, levantamento e confronto com modelo/desenho.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-27	**Engenharia reversa e tropicalizacao** Doc. Servicos Industriais	3	E1 + T1	Ativo antigo, levantamento e componente modernizado.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1
SRV-28	**Adequacao NR12** Doc. Servicos Industriais	3	C1	Antes, instalacao e depois com protecoes completas.	Confirmar procedimento, qualificacao e EPI com o responsavel de seguranca antes da captacao. Evitar qualquer encenacao insegura.	P1

07. Projetos especiais e engenharia digital

A fotografia deve tornar visivel o percurso entre inteligencia de engenharia e ativo fisico. Sempre que possivel, registrar o mesmo projeto na tela, na fabrica e pronto para entrega.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
PRJ-01	**Equipamentos sob encomenda** Doc. Projetos e Equipamentos	3	C1 + T1	Conceito, fabricacao, montagem e ativo concluido.	Ocultar nomes de clientes, coordenadas, desenhos proprietarios e parametros confidenciais. Usar dados demonstrativos quando necessario.	P1
PRJ-02	**Lavadores de gases - scrubbers** Doc. Projetos e Equipamentos	3	T1 + C1	Equipamento, internos/bocais e instalacao.	Ocultar nomes de clientes, coordenadas, desenhos proprietarios e parametros confidenciais. Usar dados demonstrativos quando necessario.	P1
PRJ-03	**Ciclones e sistemas de exaustao** Doc. Projetos e Equipamentos	3	T1 + C1	Conjunto, dutos e aplicacao.	Ocultar nomes de clientes, coordenadas, desenhos proprietarios e parametros confidenciais. Usar dados demonstrativos quando necessario.	P1
PRJ-04	**Filtros de ar e elementos filtrantes** Doc. Projetos e Equipamentos	3	T1	Carcaca, mangas/paineis e montagem.	Ocultar nomes de clientes, coordenadas, desenhos proprietarios e parametros confidenciais. Usar dados demonstrativos quando necessario.	P1
PRJ-05	**BIM e gemeos digitais** Doc. Projetos e Equipamentos	3	E1 + D1	Pessoa modelando, modelo 3D e comparacao com ativo real.	Ocultar nomes de clientes, coordenadas, desenhos proprietarios e parametros confidenciais. Usar dados demonstrativos quando necessario.	P1
PRJ-06	**Analise por elementos finitos - FEA** Doc. Projetos e Equipamentos	3	E1 + D1	Engenheiro, visualizacao de tensoes e verificacao de projeto.	Ocultar nomes de clientes, coordenadas, desenhos proprietarios e parametros confidenciais. Usar dados demonstrativos quando necessario.	P1
PRJ-07	**Escaneamento a laser 3D** Doc. Projetos e Equipamentos	3	S1	Equipamento em campo, nuvem de pontos e contexto da planta.	Ocultar nomes de clientes, coordenadas, desenhos proprietarios e parametros confidenciais. Usar dados demonstrativos quando necessario.	P1
PRJ-08	**Delineamento e As-Built** Doc. Projetos e Equipamentos	3	E1 + D1	Medicao, anotacao e documento/modelo atualizado.	Ocultar nomes de clientes, coordenadas, desenhos proprietarios e parametros confidenciais. Usar dados demonstrativos quando necessario.	P1
PRJ-09	**Automacao e acionamento a distancia** Doc. Projetos e Equipamentos	3	M1 + E1	Operador fora da zona critica, painel e equipamento respondendo.	Ocultar nomes de clientes, coordenadas, desenhos proprietarios e parametros confidenciais. Usar dados demonstrativos quando necessario.	P1
PRJ-10	**Rastreabilidade e prontuario tecnico** Doc. Projetos e Equipamentos	3	D1	Identificacao de material, registro e pacote tecnico sem dados restritos.	Ocultar nomes de clientes, coordenadas, desenhos proprietarios e parametros confidenciais. Usar dados demonstrativos quando necessario.	P1

08. Concretos, linha amarela, implementos e retrofit

Esta frente combina fotografia de produto, processo e transformacao. Nos retrofits, a repeticao exata do enquadramento antes e depois e obrigatoria para demonstrar o resultado.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
CON-01	**Usina de concreto de Barra Mansa** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	F1 + M1	Vista geral, dosagem/mistura e expedicao.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
CON-02	**Concreto usinado** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	S1 + C1	Carregamento, transporte e aplicacao autorizada.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
CON-03	**Artefatos pre-moldados** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + S1	Forma, desmolde, estoque e peca aplicada.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
CON-04	**Concretos refratarios de baixa alumina** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + S1	Material, mistura e peca/aplicacao.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
CON-05	**Contrapesos para escavadeiras, guindastes, carregadeiras e empilhadeiras** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + C1	Peca isolada, controle de massa e montagem no equipamento.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
CON-06	**Chassis, bracos e cacambas para escavadeiras e carregadeiras** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + S1	Familia estrutural, soldagem robotizada e conjunto montado.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
CON-07	**Subconjuntos estruturais para linha amarela** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1	Conjunto, interfaces e acabamento.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
ROD-01	**Cacambas basculantes e roll-on ou roll-off** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + C1	Estrutura, sistema hidraulico e uso.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
ROD-02	**Guarda-corpos NR12 para carrocerias** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + C1	Protecao instalada e acesso do operador.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
ROD-03	**Linhas de vida para caminhoes e frotas** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + C1	Ancoragem, deslocamento protegido e detalhe de fixacao.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
ROD-04	**Cacambas estaticas para entulho** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + C1	Peca, reforcos e operacao de coleta.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
ROD-05	**Carrocerias metalicas carga seca** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + C1	Estrutura, laterais e veiculo completo.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
ROD-06	**Semirreboques prancha carrega-tudo** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	C1	Prancha vazia, carregamento e transporte autorizado.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
ROD-07	**Tampas traseiras e laterais em chapa** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1	Painel, conformacao e montagem.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
ROD-08	**Frisamentos, costelas, longarinas e reforcos** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1	Detalhes estruturais e comparativo antes/depois.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
ROD-09	**Trincos, dobradicas, pinos, buchas e articulacoes** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1	Familia de componentes e detalhe funcional.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
ROD-10	**Protetores laterais e para-choques** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + C1	Componente e instalacao no veiculo.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
ROD-11	**Escadas operacionais e passadicos** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + C1	Acesso, antiderrapante e pessoa utilizando com seguranca.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
AGR-01	**Enxadas e laminas rotativas para motocultivadores** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1	Familia, perfil de corte e montagem no eixo.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
AGR-02	**Facas para rocadeiras e picadeiras** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1	Geometria, fio/material e conjunto montado.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
AGR-03	**Chassis para microsemeadoras e adubadoras** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + C1	Quadro, suportes e equipamento montado.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
AGR-04	**Hastes sulcadoras e corpos de miniarados** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1	Familia, furacoes de regulagem e aplicacao.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
AGR-05	**Laterais e tampas para carretas agricolas** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + C1	Painel, conformacao e carreta montada.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
AGR-06	**Engates, pinos e cubos de tracao** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1	Componentes, acoplamento e detalhe de usinagem.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2

08B. Retrofit e reforma estrutural

Nos retrofits, repetir o mesmo ponto de vista antes, durante e depois. O conjunto deve provar desgaste inicial, intervencao executada e resultado final.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
RET-01	**Retrofit de cacambas - antes e depois** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	C1 + T1	Mesmo angulo antes, durante a reforma e depois.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
RET-02	**Troca de assoalho e revestimento antidesgaste** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	S1 + T1	Remocao, chapa nova e acabamento.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
RET-03	**Alinhamento de chassis e reforco de costelas** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	S1	Medicao, correcao e reforco concluido.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
RET-04	**Instalacao de sistemas hidraulicos** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	S1	Pistao, conexoes e teste funcional.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
RET-05	**Facas internas de caminhoes betoneira** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1 + S1	Tambor aberto, espirais/facas e montagem.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
RET-06	**Revestimento do tambor de betoneira** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	S1 + T1	Area desgastada, reparo e acabamento interno.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2
RET-07	**Funis, bicos, calhas, para-lamas e caixas d'agua** Doc. Barra Ligas e Vulcano Constructions	3	T1	Familia periferica e itens instalados.	Confirmar marca, homologacao e autorizacao do fabricante/cliente quando o ativo de terceiros aparecer. Registrar numeros de frota apenas se liberados.	P2

09. Obras, clientes e contato

Provas de experiencia precisam de contexto verificavel. O direito de publicar deve abranger local, marcas, pessoas e ativos de terceiros; na ausencia de liberacao, a imagem nao entra no site.

ID	Assunto	Qtd.	Formato	Ideia de captacao	Requisitos e cuidados	Prior.
CAS-01	**Caso ou obra - COMPERJ** Rota /obras-clientes	4	C1	Conjunto minimo: contexto/escala, equipe ou montagem, ativo final e detalhe tecnico.	Confirmar cliente, escopo, datas, credito, confidencialidade e autorizacao escrita antes de fotografar ou publicar.	P1
CAS-02	**Caso ou obra - RENEST** Rota /obras-clientes	4	C1	Conjunto minimo: contexto/escala, equipe ou montagem, ativo final e detalhe tecnico.	Confirmar cliente, escopo, datas, credito, confidencialidade e autorizacao escrita antes de fotografar ou publicar.	P1
CAS-03	**Caso ou obra - BRASFELS** Rota /obras-clientes	4	C1	Conjunto minimo: contexto/escala, equipe ou montagem, ativo final e detalhe tecnico.	Confirmar cliente, escopo, datas, credito, confidencialidade e autorizacao escrita antes de fotografar ou publicar.	P1
CAS-04	**Caso ou obra - MODEC** Rota /obras-clientes	4	C1	Conjunto minimo: contexto/escala, equipe ou montagem, ativo final e detalhe tecnico.	Confirmar cliente, escopo, datas, credito, confidencialidade e autorizacao escrita antes de fotografar ou publicar.	P1
CAS-05	**Caso ou obra - PRIO** Rota /obras-clientes	4	C1	Conjunto minimo: contexto/escala, equipe ou montagem, ativo final e detalhe tecnico.	Confirmar cliente, escopo, datas, credito, confidencialidade e autorizacao escrita antes de fotografar ou publicar.	P1
CAS-06	**Biblioteca de clientes e setores** Empresa e Obras	6	C1 + E1	Imagens autorizadas de siderurgia, mineracao, infraestrutura, oleo e gas e transicao energetica.	A imagem deve provar o setor sem usar marca de cliente como decoracao ou insinuar contrato atual.	P2
CNT-01	**Fachada e entrada principal** Contato	2	F1	Entrada em horario de atividade e vista limpa com identidade Vulcano.	Remover placas de veiculos e pessoas nao autorizadas.	P0
CNT-02	**Acesso, portaria e orientacao ao visitante** Contato	2	E1 + F1	Chegada, sinalizacao e acolhimento seguro.	Nao expor controles de seguranca ou dados de visitantes.	P2
CNT-03	**Equipe comercial e engenharia de aplicacao** Contato	3	P1 + E1	Retratos e conversa tecnica que transmitam atendimento especializado.	Nao revelar propostas, desenhos ou dados de contato pessoais.	P1

Plano de producao recomendado

O inventario completo nao deve ser produzido em um unico dia. A ordem abaixo reduz interrupcoes, evita remontagens e permite que seguranca, marketing e operacao preparem cada area.

Etapa	Objetivo
Etapa 1 - Pre-producao	Confirmar pautas, disponibilidade de pessoas e maquinas, produtos acabados, limpeza tecnica, EPIs, autorizacoes, areas proibidas e responsavel de seguranca.
Etapa 2 - Pessoas e Home	Captar hero, preparar/fazer/cuidar, retratos ambientais, equipe, qualidade e carreira durante rotinas reais.
Etapa 3 - Unidades e parque	Reservar janelas por unidade para arquitetura, fluxos e cada familia de maquina. Evitar equipamentos parados ou bloqueados por estoque.
Etapa 4 - Produtos	Montar area limpa com fundo neutro e escala; separar familias de siderurgia, caldeiraria, suportes, logistica e implementos.
Etapa 5 - Servicos	Programar processos com seguranca: soldagem, corte, conformacao, tratamento, jato, pintura, revestimentos, isolamento e montagem.
Etapa 6 - Obras e clientes	Criar agenda separada por cliente, com autorizacao previa e shot list adaptado ao local.
Etapa 7 - ESG e comunidade	Fotografar somente praticas e acoes reais, com termos de imagem e participacao das instituicoes parceiras.
Etapa 8 - Selecao	Marketing, responsavel tecnico, seguranca e juridico aprovam assunto, procedimento, identidade e permissao antes da publicacao.

Organizacao sugerida de pastas

01_HOME / 02_EMPRESA / 03_PESSOAS / 04_INSTALACOES / 05_MAQUINAS / 06_SIDERURGIA / 07_CALDEIRARIA / 08_SERVICOS / 09_PROJETOS / 10_CONSTRUCOES / 11_OBRAS / 12_CONTATO / 99_DOCUMENTOS_E_AUTORIZACOES

Nome de arquivo: VUL_[CODIGO]_[ASSUNTO]_[UNIDADE-OU-CLIENTE]_[AAAA-MM-DD]_[ORIENTACAO]_[NUMERO].jpg. Exemplo: VUL_MAQ-04_CORTE-PLASMA_UNIDADE-2_2026-10-15_HORIZONTAL_001.jpg.

Checklist de seguranca, imagem e confidencialidade

Item	Criterio
Autorizacao de pessoa	Termo assinado para todo rosto reconhecivel. Registrar nome, funcao, validade, canal de uso e eventual restricao.
Menores e comunidade	Termo do responsavel legal e autorizacao da instituicao. Evitar informacoes que exponham vulnerabilidade, endereco ou rotina.
Cliente e local	Permissao escrita para local, marcas, equipamento, placa, uniforme, projeto e publicacao digital. Definir credito e prazo.
Seguranca industrial	Responsavel de SMS aprova roteiro, posicao do fotografo, isolamento e EPI. A captacao nunca altera o procedimento seguro.
Informacao tecnica	Revisar telas, desenhos, etiquetas, numeros de serie, ordens, formulas, parametros, placas e documentos antes de fotografar.
Certificacoes	ISO 9001 pode ser comunicada conforme certificado vigente. ISO 14001 e ISO 45001 devem aparecer apenas como processo de transicao enquanto nao houver certificacao valida.
Marcas de terceiros	Nao destacar marcas ou logotipos sem necessidade e permissao. Nao sugerir parceria, homologacao ou cliente atual sem confirmacao.
Edicao	Nao remover protecao, EPI, sinalizacao, trava ou elemento de seguranca. Retoque nao pode alterar caracteristica tecnica do produto.
Legenda	Responsavel tecnico valida nome, capacidade, material, norma, aplicacao e etapa do processo. Marketing valida tom e ortografia.
Publicacao	Somente arquivos classificados como APROVADO podem substituir preview-assets. Guardar comprovantes junto ao arquivo mestre.

Roteiro de aprovacao das fotos

Fase	Criterio de aceite
1. Selecao fotografica	Eliminar duplicadas, desfocadas, poses artificiais e enquadramentos que cortem elementos funcionais.
2. Revisao tecnica	Engenharia ou responsavel da area confirma equipamento, produto, processo, capacidade, norma e legenda.
3. Revisao de seguranca	SMS confirma EPI, protecoes, postura, isolamento e ausencia de pratica insegura.
4. Revisao de comunicacao	Marketing confirma mensagem, coerencia com a pagina, diversidade, qualidade visual e possibilidade de recorte.
5. Revisao juridica	Confirmar termos de imagem, autorizacao de cliente, marcas, patentes, menores e instituicoes parceiras.
6. Exportacao	Gerar original tratado, recortes H1/H2/E1/P1 etc., miniatura e metadados. Nao sobrescrever o RAW.
7. Arquivamento	Salvar foto, legenda, creditos e autorizacoes sob o mesmo codigo do inventario.

Status sugeridos

PLANEJADA - AGENDADA - CAPTADA - EM REVISAO TECNICA - EM REVISAO DE DIREITOS - APROVADA - PUBLICADA - EXPIRADA.

Cobertura das fontes consultadas

O guia foi construido a partir das seguintes fontes. O arquivo de conteudo foi lido integralmente, incluindo todas as listas de produtos, equipamentos, servicos e novas linhas.

Fonte	Cobertura
Arquivo de conteudo da empresa	site textos (Recuperacao Automatica).docx - 634 paragrafos, sem tabelas ou imagens incorporadas.
Documentacao do projeto	docs/README.md, visao-geral.md, arquitetura.md, padroes-visuais.md, rotas-e-conteudo.md e qualidade-e-validacao.md.
Rotas atuais	/, /empresa, /pessoas e topicos, /servicos e detalhes, /instalacoes, /equipamentos, /certificacoes, /obras-clientes e /contato.
Conteudo implementado	src/content/homeContent.ts, src/content/siteData.ts e componentes das paginas.
Referencia visual	Captura enviada da Home com proposta de imagem ocupando o fundo azul do hero.

Observacao editorial

Este documento transforma o conteudo fornecido em necessidades de imagem; nao valida juridicamente alegacoes comerciais, patentes, capacidades, certificacoes, datas ou relacoes com clientes. Antes da publicacao, cada legenda e afirmacao deve ser confirmada pela empresa.

Conclusao

A biblioteca final deve mostrar a Vulcano como ela realmente trabalha: pessoas competentes, processos controlados, escala industrial, produtos identificaveis e resultados verificaveis. Quando uma fotografia nao conseguir provar o assunto descrito, ela nao deve ocupar aquela secao.